

产品说明书

PRODUCT MANUALS

混合矩阵

HD-VM8000 系列

文档说明

在使用本产品以前，请详细阅读本手册，并妥善保存以备查阅，仔细阅读安全操作指南，注意：危险、注意提醒符号。

版权所有，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明，本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本说明书以 16 路混合插卡处理器效果图为例说明，产品图片仅供参考，请以实物为准。

本文适用于以下类型的混合插卡矩阵切换器：

序号	名称	高度	最大输入通道数	最大输出通道数	RS232 控制	遥控器控制	TCP/IP 控制	电源
1	8 路混合插卡矩阵	2U	8	8	支持	支持	支持	单电源
2	16 路混合插卡矩阵	3U	16	16	支持	支持	支持	单电源
3	32 路混合插卡矩阵	5U	32	32	支持	支持	支持	单电源
4	64 路混合插卡矩阵	10U	64	64	支持	支持	支持	单电源
5	96 路混合插卡矩阵	20U	96	96	支持	支持	支持	双电源

6	144 路混合插卡 矩阵	28U	144	144	支持	支持	支持	双电源
7	160 路混合插卡 矩阵	31U	160	160	支持	支持	支持	双电源

安全操作指南

为确保设备可靠使用及人员的安全，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

危险

- 设备内有带电部件，非专业人士未经许可，请勿私自拆解设备，以免发生触电危险。
- 通电或正在运行时，请不要拆解设备，以免发生触电危险。
- 请勿湿手操作，以防触电。
- 严禁将产品放置在易燃物、含有爆炸性气体或热源的环境中使用。
- 取下或重装设备任何插头或借口等部件前，必须断开交流电插座，以防触电。

注意

- 严禁将任何腐蚀性化学品或液体洒在设备上或其附近。
- 请勿堵塞散热孔，并保持工作环境的良好通风，便于设备在工作时所发的热量及时排出，以免温度过高而损坏设备。
- 请勿将设备放置在不稳定台面上，避免设备掉落而造成损坏。
- 运输过程为避免设备遭受强烈震动而损坏，建议在运输过程中使用合适包装或使用原包装。
- 请勿用重物挤压电源线与设备。

- 设备必须使用具有接地的电源。
- 请勿私自维修，以免加重设备的损坏程度。
- 搬运设备时，谨防设备掉落，避免造成人员受伤或设备损坏。
- 潮湿环境或长时间不使用时，应关闭设备总电源。
- 设备长时间保存后再使用,使用前必须进行检查和试运行。
- 清洁设备前，必须对本设备进行断电，并请使用干燥的抹布对设备进行清洁。
- 设备报废请按工业废物处理，严禁焚烧。

目录

第一章 引言	8
一、简介	8
二、信号卡分类	8
1. 混合插卡矩阵输入信号卡	8
2. 混合插卡矩阵输出信号卡	9
3. 预览回显卡	10
三、产品包装组成	11
第二章 操作与使用	12
一、前面板按键控制	12
二、红外遥控控制	14
三、RS232 串口控制	15
1. 串口控制软件设置	16
2. RS232 指令	17
2.1 系统控制指令	17
2.2 信号切换指令	19
2.3 EDID 管理指令	20
2.4 4K HDMI 无缝输入&输出信号卡指令	21
2.5 4K HDBT 无缝输入&输出信号卡指令	25
2.6 4K OPTICAL 无缝输入&输出信号卡	28
2.7 1080P HDMI 无缝输入&输出信号卡	30
2.8 1080P HDMI 加解嵌无缝输入&输出信号卡	37

2.9 1080P HDBT 无缝输入&输出信号卡指令	39
2.10 1080P OPTICAL 无缝输入&输出信号卡	45
2.11 1080P OPTICAL 无缝输入&输出信号卡	52
2.12 1080P SDI 无缝输入&输出信号卡	59
2.13 1080P CVBS 无缝输入&输出信号卡	62
2.14 1080P HDMI&SDI 无缝输入&输出信号卡	64
2.15 1080P HDMI&VGA 无缝输入&输出信号卡	71
2.16 1080P VGA 无缝输入&输出信号卡	78
2.17 IP 流媒体解码卡	87
四、TCP/IP 网口控制	88
1. 控制电脑 IP 更改	89
2. 透传功能	90
3. 矩阵 IP 更改及网口控制方式升级	91
4. GUI 界面控制	92
4.1 登入界面	92
4.2 场景调用	93
4.3 通道切换及更名	93
4.4 设置	94
五、上位机控制	95
1. 上位机登录界面介绍	95
2. 板卡类型设置界面	96
3. 信号切换界面	96

4. 输入设置	97
5. 输出设置	97
6. EDID 设置界面	98
7. 系统设置	98
8. 端口切换	99
9. 端口权限	100
第三章 常见故障及维护	101

第一章 引言

一、简介

混合插卡矩阵切换器是一款高性能的音视频信号专业切换设备，可兼容不同信号类型输入/输出信号卡，用于多个信号输入输出交叉切换，提供独立的音视频信号输入、输出端子。可以与输入、输出信号卡任意搭配，可插入搭配的无缝信号卡包括：HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBT、CVBS、光纤等无缝输入/输出信号卡，结合不同信号卡功能可以解决综合视听的问题。

本系列产品主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场合。本产品带有断电记忆、音视频同步等功能，并具备 RS232 通讯接口和 TCP/IP 控制，可以方便与个人电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用。

二、信号卡分类

根据不同场合及不同用户的需求，支持多类型信号卡，分为输入信号卡与输出信号卡。

1. 混合插卡矩阵输入信号卡

型号	技术参数	输入端口数	信号端口
4K HDMI 无缝输入信号卡		4	HDMI & 模拟音频
4K HDBT 无缝输入信号卡		2	HDBT & 立体声音频 & RS232
4K OPTICAL 无缝输入信号卡		4	光纤 OPTICAL
1080P HDMI 无缝输入信号卡（音频加解嵌）		4	HDMI & 模拟音频

1080P HDMI 无缝输入信号卡	4	HDMI & 模拟音频
1080P HDBT 无缝输入信号卡	4	HDBT & 立体声音频 & RS232
1080P OPTICAL 无缝输入信号卡	4	光纤 OPTICAL
1080P DVI 无缝输入信号卡	4	DVI
1080P SDI 无缝输入信号卡	4	SDI(每一路各带一路 SDI 环出)
1080P CVBS 无缝输入信号卡	4	CVBS & 模拟音频
1080P HDMI & SDI 无缝输入信号卡	4	HDMI & SDI (每一路各带一路 SDI 环出) & 模拟音频
1080P HDMI & VGA 无缝输入信号卡	4	HDMI & VGA & 模拟音频
1080P VGA 无缝输入信号卡	4	VGA & 模拟音频
IP 流媒体解码卡	4	IP 流媒体

2. 混合插卡矩阵输出信号卡

型号	技术参数	输出端口数	信号端口
4K HDMI 无缝输出信号卡		4	HDMI & 模拟音频
4K HDBT 无缝输出信号卡		2	HDBT & 立体声音频 & RS232
4K OPTICAL 无缝输出信号卡		4	光纤 OPTICAL
1080P HDMI 无缝输出信号卡		4	HDMI & 模拟音频

型号 \ 技术参数	输出端口数	信号端口
1080P HDBT 无缝输出信号卡	4	HDBT & 立体声音频 & RS232
1080P OPTICAL 无缝输出信号卡	4	光纤 OPTICAL
1080P DVI 无缝输出信号卡	4	DVI
1080P SDI 无缝输出信号卡	8	SDI
1080P CVBS 无缝输出信号卡	4	CVBS & 模拟音频
1080P HDMI & SDI 无缝输出信号卡	4	HDMI & SDI & 模拟音频
1080P HDMI & VGA 无缝输出信号卡	4	HDMI & VGA & 模拟音频
1080P VGA 无缝输出信号卡	4	VGA & 模拟音频

3. 预览回显卡

型号 \ 技术参数	输出端口数	信号端口
预览回显卡	1	支持 4 路主码流, 4 路子码流

三、产品包装组成

- 插卡矩阵主机 1PC (不含信号卡)
- 把手 2 PCS
- 机脚 4 PCS
- 串口线1 PC
- 电源线 1 PC
- 遥控器 1 PC (不标配电池)
- 保修证&合格证 1 PC
- 说明书 1 PC

注：以上不含信号卡，信号卡包装清单以客户选配为准。本机出厂前均作严格的包装处理，使用产品前请确认所订购产品有无损坏或变形，产品及附件有无缺失。如有不符、缺失或损坏，请与产品供应商联系。

第二章 操作与使用

一、前面板按键控制

信号切换操作格式：

1. 1 路输入切换至 1 路输出：

“输入通道” + “AV” 按键 + “输出通道” + “Enter” 按键；

2. 1 路输入切换至多路输出：不同通道间用功能按键 “,” 间隔开

“输入通道” + “AV” 按键 + “输出通道” + “,” 按键 + “输出通道” + “,” 按键... .. “输出通道”
+ “Enter” 按键；

3. 1 路输入切换至所有输出：

“输入通道” + “All” 按键；(备注：LMX32 机型操作为 “输入通道” + “ALL” 按键+ “Enter” 按键)

4. 所有输入——对应切换至输出：

“ALL” 按键 + “Through” 按键。

说明：

输入通道：要切换的信号源当前所连接的通道，由面板上的数字键组成，并与后面板的输入端口从左到右、由上至下——对应（后面板面向用户）。

输出通道：外围显示设备所连接的通道，由面板上的数字键组成，并与后面板的输出端口从左到右、由上至下——对应（后面板面向用户）。

功能按键举例说明：



例一、AV 按钮用法：

先后按 “3”、“AV”、“8”、“Enter” 表示将第 3 路音视频信号切换到第 8 路输出通道。



例二、, 按钮用法：

先后按 “3”、“AV”、“4”、“,”、“5”、“Enter” 表示将第 3 路视频信号切换到第 4 路输出通道和第 5 路输出通道输出。



例三、All 按钮用法：

先后按 “1”、“ALL” 表示将第 1 路音视频信号切换到所有输出通道。（备注：LMX32 机型操作为 “输入通道” + “ALL” 按键+ “Enter” 按键）



例四、Undo 按钮用法：

先执行命令一：“1”、“AV”、“6”、“Enter”；

再执行命令二：“2”、“AV”、“6”、“Enter”；

再按 “UNDO” 则恢复到执行命令一时的切换状态。



例五、← 按钮用法：

先后按 “1”、“AV”、“2”、“← ”；

执行后，返回到 “1”、“AV” 操作状态。



例六、Through 按钮用法：

- 1) 先后按“ALL”、“Through”，表示将所有的输入输出通道进行直通，此时信号互连状态为 1→1, 2→2, 3→3...; ()
- 2) 先后按“3”、“Through”，表示将输入通道 3 的信号发送到对应的输出通道，即 3→3。(备注：LMX32 机型无此功能)

二、红外遥控控制

操作方式：“输入通道” + “切换方式” + “输出通道”

操作说明：如下图所示：

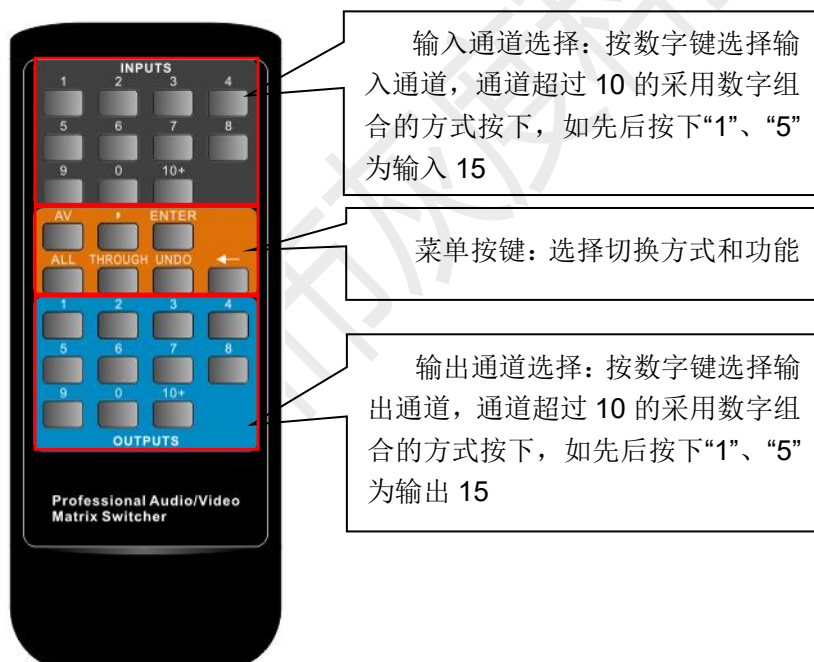


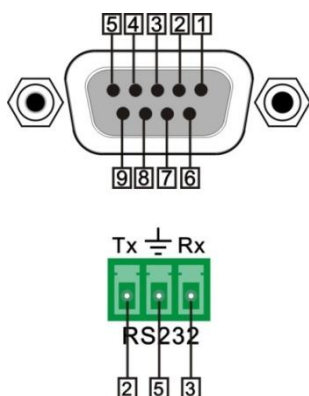
图 5- 1 遥控器按钮说明

说明：

- 1 遥控器输入输出通道超过 10 的采用数字组合的方式，例如输入通道 15，先后按输入按键 “1”、“5”。
- 2 切换类型支持一路输入切换至一路输出，一路输入切换至所有输出。
- 3 其余的遥控器支持功能及操作方式与前面板按键操作一致，详情请参考 5.1 章节。

三、RS232 串口控制

矩阵主机与控制电脑连接，可通过 RS232 串口软件控制矩阵主机，矩阵主机带有 RS232 端口为 9 针母接头，部分板卡带有 RS232 端口为 3 针插拔接线端子，引脚说明如下：



引脚	名称	功能
1	N/u	空
2	Tx	发送
3	Rx	接收
4	N/u	空
5	Gnd	公共地
6	N/u	空
7	N/u	空
8	N/u	空
9	N/u	空

1. 串口控制软件设置

用 RS232 连接线将电脑的串行通讯口与矩阵主机的 RS232 通讯口连接，安装好应用软件后，即可利用电脑对矩阵主机进行控制。此处以 SSCOM32 为例说明。

软件安装方法：把控制软件拷贝到正常连接的控制设备中。

软件卸载方法：把控制软件所在文件夹整体删除。

基本设置：

将 RS232 软件安装在电脑上，双击安装包中的软件运行图标（如下图 5-2 所示）



图 5- 2 运行图标

打开 RS232 软件，主界面如下图 5-3 所示：

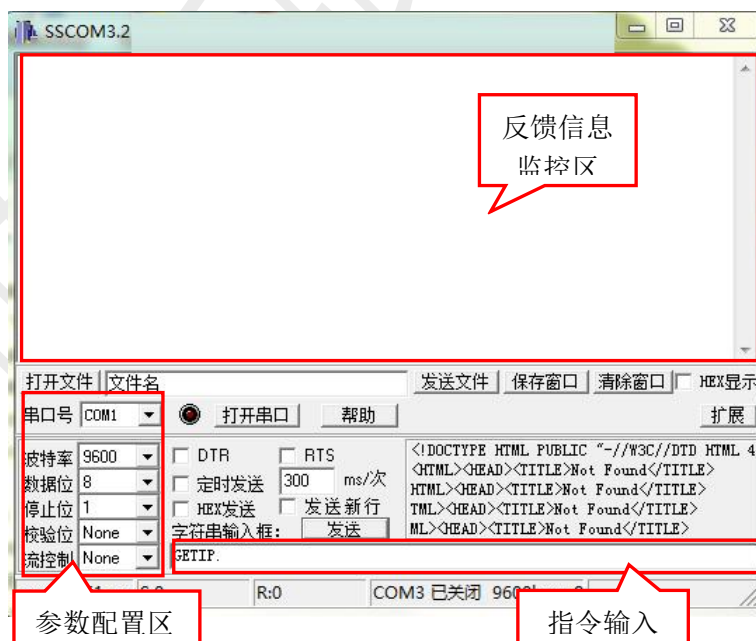


图 5- 3 PC 控制台界面说明

在参数配置区正确填写串口号，通讯协议的波特率、数据位、停止位、校验位，即可在指令输入区输入指令，对本机或远端接收器进行控制。

2. RS232 指令

通讯协议：波特率：9600 数据位:8 停止位：1 校验位：无

2.1 系统控制指令

RS232 指令	功能描述	返回码
控制主机指令		
/*Type;	查询矩阵的型号	***
/%Lock;	锁定前面板按键	System Locked!
/%Unlock;	解开前面板按键锁定	System Unlock!
/^Version;	查询软件版本	V1.0.0
/:MessageOff;	关闭串口返回，只返回“Switch Ok!”等字符信息。	Closed The Message Return.
/:MessageOn;	打开串口返回	Enabled The Message Return.
Undo.	取消先前的操作，返回上一次切换的状态	Undo OK!

RS232 指令	功能描述	返回码
Demo.	设置系统工作于 Demo 模式。在此模式下，每个输入输出通道将会依次切换，每条切换的时间间隔为 2 秒。如 AV1616：进行 Demo 模式后，将会 1->1.1->2.....1->144.2->1.....	Demo Mode AV: 01->001 AV: 01->144 AV: 02->001
Status[x].	查询第[x]路输出通道的信号输入状态	V: 01->001 A: 01->001
Status.	查询全部输出通道的信号输入状态	V: 01->001 A: 01->001
Save[Y].	保存当前状态到第[Y]组，[Y]为 0-9 数字键	Save To F8
Recall[Y].	调用第[Y]组储存单元的输入输出切换状态，[Y]为 0~9 数字键	Recall From F8 V: 01->001 A: 01->001
Clear[Y].	清除已存储的第[Y]组储存单元数据，状态为全部关闭	Clear F8

RS232 指令	功能描述	返回码
PWON.	正常工作	PWON
PWOFF.	待机	PWOFF
HDCPON.	开启输出通道的 HDCP 协议,不适用于 1080P DVI OUT 板卡	HDCPON
HDCPOFF.	关闭输出通道的 HDCP 协议,不适用于 1080P DVI OUT 板卡	HDCPOFF
/V00.	查询背板软件版本号	V1.0.0
GetResolution[x].	获取第[x]路输出端分辨率	
%0911.	恢复主机出厂设置 (仅恢复端口——对应状态, 不恢复场景状态, HDCP 关闭状态)	
USER/O/[x]:0617%;	第[x]路输出信号恢复出厂设置	0617%

2.2 信号切换指令

RS232 指令	功能描述	返回码
[x]All.	第[x]路输入切换到所有路输出	01 To All
All#.	设置为所有通道——对应输出, 如: 1->1, 2->2... ..	All Through.
[x]#.	第[x]路输入切换到第[x]路输出 (音视频)	01 Through.
All\$.	关闭所有输出通道 (音视频)	All Closed.

RS232 指令	功能描述	返回码
[x]\$.	关闭第[x]路输出（音视频）	AV: 01 Closed.
All@.	打开所有输出通道	All Open.
[x]@.	打开第[x]路输出通道	01 Open.
[x1]V[x2],[x3],[x4].	视频切换：第[x1]路视频输入切换到[x2]、[x3]、[x4] 中的一路或多路输出，多路输出通道间用 “,” 间隔开	1V1,2
[x1]B[x2],[x3],[x4].	音视频同步切换：第[x1]路音视频输入切换到[x2]、[x3]、[x4] 中的一路或多路输出，多路输出通道间用 “,” 间隔开	1AV1,2
Status[x].	查询第[x]路输出通道的信号输入状态	V: 01->001 A: 01->001
Status.	查询全部输出通道的信号输入状态	V: 01->001 A: 01->001

2.3 EDID 管理指令

RS232 指令	功能描述	返回码
EDIDUpgrade[x].	串口升级 EDID 数据，[x]表示输入端口,发送指令后，机器会提示发送 EDID 文件，文件格式为.bin，预留 10S 超时时间	Please send the EDID file

RS232 指令	功能描述	返回码
UpgradelntEDID[y].	更新内置 EDID 数据，支持 6 种内置 EDID,收到指令后，机器会提示请发送 EDID 文件，文件格式为.bin ，预留 10S 超时时间，y 为 EDID 代表值：1 ~ 6: 1. 1080P2D5.1 通道; 2. 1080P2D2.0 通道; 3. 720P2D5.1 通道; 4. 720P2D2.0 通道; 5. 4Kx2K2D5.1 通道; 6. 4Kx2K2D2.0 通道;	Please send the EDID file
EDID/[x]/[y].	输入端口[x]使用内置的编号为[y]的 EDID	
EDIDG[x].	获取输出端口的 EDID 数据并通过串口显示出来[x]输出端口号	
EDIDMInit.	恢复出厂设置 EDID 数据到每个输入端口	EDIDMInit
EDIDM[X]B[Y].	将第[X]路输出口接的显示器的 EDID 拷贝到第[Y]路输入口，如果读取错误，将按初始化的 EDID 数据配置	EDIDM2B1

2.4 4K HDMI 无缝输入&输出信号卡指令

RS232 指令	功能描述	返回码
4K HDMI IN		
USER/I/[x]:0711%;	选择 HDMI 本身的音频输入	0711%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0712%;	选择外接的模拟音频输入	0712%
USER/I/[x]:<<***** *>>%;	x 表示输入端口号，最多支持写 10 个汉字*****表示需要添加的文字	<<中国>>%
USER/I/[x]:0900%;	关闭叠加字符	0900%
USER/I/[x]:0901%;	打开叠加字符	0901%
USER/I/[x]:0902%;	在左上角显示字符	0902%
USER/I/[x]:0903%;	在右上角显示字符	0903%
USER/I/[x]:0904%;	在左下角显示字符	0904%
USER/I/[x]:0905%;	在右下角显示字符	0905%
USER/I/[x]:0906%;	设置字符颜色为白色	0906%
USER/I/[x]:0907%;	设置字符颜色为红色	0907%
USER/I/[x]:0908%;	设置字符颜色为绿色	0908%
USER/I/[x]:0909%;	设置字符颜色为蓝色	0909%
USER/I/[x]:0911%;	设置字符为小字体	0911%
USER/I/[x]:0912%;	设置字符为大字体	0912%
USER/I/[x]:0617%;	第 x 路输入信号恢复出厂设置	0617%
USER/I/[x]:02xx%;	设定图像亮度值 xx (0~99)，可以从显示屏看出亮度的变化。	02xx%
USER/I/[x]:03xx%;	设定图像对比度值 xx (0~99)可以从显示屏看出对比度的变化。	03xx%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:04xx%;	设定图像色度值 xx (0~99)可以从显示屏看出色度的变化。	04xx%
USER/I/[x]:05xx%;	设定图像锐度值 xx (0~99)可以从显示屏看出锐度的变化。	05xx%
USER/I/[x]:0607%;	设定第[x]路输入信号图像色温(user/cool/medium/warm)	0607%
USER/I/[x]:0608%;	设定第[x]路输入信号图像比例 (16:9/4:3/Auto/Panorama/Just scan/Zoom2/Zoom1)	0608%
USER/I/[x]:0614%;	设置第[x]路输入信号图像模式，循环切换至不同图像模式 (user/Dynamic/Standard/mild)	0614%
USER/I/[x]:0698%	软件升级	0698%
4K HDMI OUT		
USER/O/[x]:0110%;	设定第[x]输出音频打开	0110%
USER/O/[x]:0111%;	设定第[x]输出音频关闭	0111%
USER/O/[x]:0804%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 720P 60Hz	Resolution Out02 1280x720 P
USER/O/[x]:0813%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 1080P 60Hz	Resolution Out02 1920x1080P
USER/O/[x]:0824%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 1024x768 60Hz	Resolution Out02 1024*768 60HZ

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0828%;	设定第 x 路输出信号源分辨率为 1360x768 60Hz	Resolution Out02 1360*768 60HZ
USER/O/[x]:0840%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 3840x2160 30Hz	Resolution Out02 4K*2K 30HZ
USER/O/[x]:0841%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 3840x2160 60Hz	Resolution Out02 4K*2K 60HZ
USER/O/[x]:0844%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 4096x2160 30Hz	Resolution Out02 4K*2K30HZ
USER/O/[x]:0845%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 4096x2160 60Hz	Resolution Out02 4K*2K 60HZ
USER/O/[x]:0617%;	第 x 路输出信号恢复出厂设置	0617%
USER/O/[x]:24XX%;	设定第[x]输出信号的水平方向分成 XX 块, 其中 XX 的值要小于 9	24xx%
USER/O/[x]:25XX%;	设定第[x]输出信号的垂直方向分成 XX 块, 其中 XX 的值要小于 9	25xx%
USER/O/[x]:26XX%;	设定第[x]输出信号的水平方向显示第 XX 块, 其中 XX 的值要小于 USER/O/[x]:24XX%指令设的值	26xx%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:27XX%;	设定第[x]输出信号的垂直方向显示第 XX 块, 其中 XX 的值要小于 USER/O/[x]:25XX%指令设的值	27xx%
USER/O/[x]:0103%;	设定第[x]输出信号为 HDMI; 注: 输出信号分辨率为 4K@60Hz 时此指令无效	0103%
USER/O/[x]:0104%;	设定第[x]输出信号为 DVI; 注: 输出信号分辨率为 4K@60Hz 时此指令无效	0104%

2.5 4K HDBT 无缝输入&输出信号卡指令

RS232 指令	功能描述	返回码
4K HDBaseT IN		
USER/I/[x]:<<*****>>%;	x 表示输入端口号, 最多支持写 10 个汉字*****表示需要添加的文字	<<中国>>%
USER/I/[x]:0900%;	关闭叠加字符	0900%
USER/I/[x]:0901%;	打开叠加字符	0901%
USER/I/[x]:0902%;	在左上角显示字符	0902%
USER/I/[x]:0903%;	在右上角显示字符	0903%
USER/I/[x]:0904%;	在左下角显示字符	0904%
USER/I/[x]:0905%;	在右下角显示字符	0905%
USER/I/[x]:0906%;	设置字符颜色为白色	0906%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0907%;	设置字符颜色为红色	0907%
USER/I/[x]:0908%;	设置字符颜色为绿色	0908%
USER/I/[x]:0909%;	设置字符颜色为蓝色	0909%
USER/I/[x]:0911%;	设置字符为小字体	0911%
USER/I/[x]:0912%;	设置字符为大字体	0912%
USER/I/[x]:0617%;	第 x 路输入信号恢复出厂设置	0617%
USER/I/[x]:02xx%;	设定图像亮度值 xx (0~99), 可以从显示屏看出亮度的变化。	02xx%
USER/I/[x]:03xx%;	设定图像对比度值 xx (0~99)可以从显示屏看出对比度的变化。	03xx%
USER/I/[x]:04xx%;	设定图像色度值 xx (0~99)可以从显示屏看出色度的变化。	04xx%
USER/I/[x]:05xx%;	设定图像锐度值 xx (0~99)可以从显示屏看出锐度的变化。	05xx%
USER/I/[x]:0607%;	设定第[x]路输入信号图像色温 (user/cool/medium/warm)	0607%
USER/I/[x]:0608%;	设定第[x]路输入信号图像比例 (16:9/4:3/Auto/Panorama/Just scan/Zoom2/Zoom1)	0608%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0614%;	设置第[x]路输入信号图像模式, 循环切换至不同图像模式(user/Dynamic/Standard/mild)	0614%
USER/I/[x]:0698%	软件升级	0698%
4K HDBaseT OUT		
USER/O/[x]:0110%;	设定第[x]输出音频打开	0110%
USER/O/[x]:0111%;	设定第[x]输出音频关闭	0111%
USER/O/[x]:0804%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 720P 60Hz	Resolution Out02 1280x720 P
USER/O/[x]:0813%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 1080P 60Hz	Resolution Out02 1920x1080P
USER/O/[x]:0824%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 1024x768 60Hz	Resolution Out02 1024*768 60HZ
USER/O/[x]:0828%;	设定第 x 路输出信号源分辨率为 1360x768 60Hz	Resolution Out02 1360*768 60HZ
USER/O/[x]:0840%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 3840x2160 30Hz	Resolution Out02 3840x2160 30HZ
USER/O/[x]:0844%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 4096x2160 30Hz	Resolution Out02 4K*2K30HZ

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0617%;	第 x 路输出信号恢复出厂设置	0617%
USER/O/[x]:0103%;	设定第[x]输出信号为 HDMI	0103%
USER/O/[x]:0104%;	设定第[x]输出信号为 DVI	0104%
USER/O/[x]:0698%	软件升级	0698%

2.6 4K OPTICAL 无缝输入&输出信号卡

RS232 指令	功能描述	返回码
4K OPTICAL IN		
USER/I/[x]:02xx%;	设定第[x]路输入信号图像亮度值 xx (00 ~ 99)	02xx%
USER/I/[x]:03xx%;	设定第[x]路输入信号图像对比度值 xx (00 ~ 99)	03xx%
USER/I/[x]:04xx%;	设定第[x]路输入信号图像色度值 xx (00 ~ 99)	04xx%
USER/I/[x]:05xx%;	设定第[x]路输入信号图像锐度值 xx (00 ~ 99)	05xx%
USER/I/[x]:0607%;	设定第 [x] 路 输 入 信 号 图 像 色 温 (user/cool/medium/warm)	0607%
USER/I/[x]:0608%;	设定第 [x] 路 输 入 信 号 图 像 比 例 (16:9/4:3/Auto/Panorama/Just scan/Zoom2/Zoom1)	0608%
USER/I/[x]:0614%;	设置第[x]路输入信号图像模式，循环切换至不同图 像模式(user/Dynamic/Standard/mild)	0614%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0617%;	第[x]路输入信号恢复出厂设置	0617%
USER/I/[x]:<<*****>>%;	x 表示端口号, *****表示需要添加的文字; 最多 10 个汉字	<< 混合插卡矩阵切换器>>%
USER/I/[x]:0900%;	关闭叠加字符 (默认)	0900%
USER/I/[x]:0901%;	打开叠加字符	0901%
USER/I/[x]:0902%;	在左上角显示字符	0902%
USER/I/[x]:0903%;	在右上角显示字符	0903%
USER/I/[x]:0904%;	在左下角显示字符	0904%
USER/I/[x]:0905%;	在右下角显示字符	0905%
USER/I/[x]:0906%;	设置字符颜色为白色	0906%
USER/I/[x]:0907%;	设置字符颜色为红色	0907%
USER/I/[x]:0908%;	设置字符颜色为绿色	0908%
USER/I/[x]:0909%;	设置字符颜色为蓝色	0909%
4K OPTICAL OUT		
USER/O/[x]:0804%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 720P 60Hz	Resolution Out02 1280x720 P
USER/O/[x]:0813%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 1080P 60Hz	Resolution Out02 1920x1080P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0824%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 1024x768 60Hz	Resolution Out02 1024*768 60HZ
USER/O/[x]:0828%;	设定第 x 路输出信号源分辨率为 1360x768 60Hz	Resolution Out02 1360*768 60HZ
USER/O/[x]:0840%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 3840x2160 30Hz	Resolution Out02 3840x2160 30HZ
USER/O/[x]:0844%;	设定第[x]输出信号源分辨率为 4096x2160 30Hz	Resolution Out02 4K*2K30HZ
USER/O/[x]:0617%;	第 x 路输出信号恢复出厂设置	0617%
USER/O/[x]:0103%;	设定第[x]输出信号为 HDMI	0103%
USER/O/[x]:0104%;	设定第[x]输出信号为 DVI	0104%
USER/O/[x]:0698%	软件升级	0698%

2.7 1080P HDMI 无缝输入&输出信号卡

RS232 指令	功能描述	返回码
1080P HDMI IN		
USER/I/[x]:0711%;	设定第[x]路输入为 HDMI 内嵌音频	0711%
USER/I/[x]:0712%;	设定第[x]路输入为外接模拟音频	0712%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:02xx%;	设定第[x]路输入信号图像亮度值 xx (00 ~ 99)	02xx%
USER/I/[x]:03xx%;	设定第[x]路输入信号图像对比度值 xx (00 ~ 99)	03xx%
USER/I/[x]:04xx%;	设定第[x]路输入信号图像色度值 xx (00 ~ 99)	04xx%
USER/I/[x]:05xx%;	设定第[x]路输入信号图像锐度值 xx (00 ~ 99)	05xx%
USER/I/[x]:0607%;	设定第[x]路输入信号图像色温 (user/cool/medium/warm)	0607%
USER/I/[x]:0608%;	设定第[x]路输入信号图像比例 (16:9/4:3/Auto/Panorama/Just scan/Zoom2/Zoom1)	0608%
USER/I/[x]:0614%;	设置第[x]路输入信号图像模式，循环切换至不同图像 模式(user/Dynamic/Standard/mild)	0614%
USER/I/[x]:0617%;	第[x]路输入信号恢复出厂设置	0617%
USER/I/[x]:0619%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	0619%
USER/I/[x]:0626%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	0626%
USER/I/[x]:0627%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	0627%
USER/I/[x]:0628%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x800P@60Hz	0628%
USER/I/[x]:0629%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	0629%
USER/I/[x]:0620%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	0620%
USER/I/[x]:0621%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	0621%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0698%;	软件升级(升级程序名为 MERGE)	0698%
USER/I/[x]:0686%;	设定第[x]输入信号格式为 HDMI	0686%
USER/I/[x]:0687%;	设定第[x]输入信号格式为 DVI	0687%
USER/I/[x]:<<*****>> >%;	x 表示端口号, *****表示需要添加的文字; 最多 10 个汉字	<< 混合插卡矩阵切换器>>%
USER/I/[x]:0900%;	关闭叠加字符 (默认)	0900%
USER/I/[x]:0901%;	打开叠加字符	0901%
USER/I/[x]:0902%;	在左上角显示字符	0902%
USER/I/[x]:0903%;	在右上角显示字符	0903%
USER/I/[x]:0904%;	在左下角显示字符	0904%
USER/I/[x]:0905%;	在右下角显示字符	0905%
USER/I/[x]:0906%;	设置字符颜色为白色	0906%
USER/I/[x]:0907%;	设置字符颜色为红色	0907%
USER/I/[x]:0908%;	设置字符颜色为绿色	0908%
USER/I/[x]:0909%;	设置字符颜色为蓝色	0909%
1080P HDMI OUT		
USER/O/[x]:0110%;	开启第[x]路输出模拟音频	0110%
USER/O/[x]:0111%;	关闭第[x]路输出模拟音频	0111%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0800%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x480I@60Hz	Resolution Ou01 720x480 I
USER/O/[x]:0801%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x576I@50Hz	Resolution Ou01 720x576 I
USER/O/[x]:0802%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x480P@60Hz	Resolution Ou01 720x480 P
USER/O/[x]:0803%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x576P@50Hz	Resolution Ou01 720x576 P
USER/O/[x]:0804%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0805%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@59Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0806%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720p@50Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0807%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@30Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0808%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@25Hz	Resolution Ou01 1280x720 P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0809%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@24Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0810%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0811%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@59Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0812%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0813%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0814%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@59Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0815%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0816%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@30Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0817%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@29Hz	Resolution Ou01 1920x1080P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0818%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@25Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0819%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@24Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0820%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 640x480P@60Hz	Resolution Ou01 640x480 P
USER/O/[x]:0821%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 640x480P@75Hz	Resolution Ou01 640x480 P
USER/O/[x]:0822%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 800x600P@60Hz	Resolution Ou01 800x600
USER/O/[x]:0823%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 800x600P@75Hz	Resolution Ou01 800x600 P
USER/O/[x]:0824%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	Resolution Ou01 1024x768
USER/O/[x]:0825%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1024x768P@75Hz	Resolution Ou01 1024x768 P
USER/O/[x]:0826%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x1024P@60Hz	Resolution Ou01 1280x1024

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0827%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x1024P@75Hz	Resolution Ou01 1280x1024P
USER/O/[x]:0828%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	Resolution Ou01 1360x768P
USER/O/[x]:0829%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1366x768P@60Hz	Resolution Ou01 1366x768P
USER/O/[x]:0830%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1400x1050P@60Hz	Resolution Ou01 1400x1050P
USER/O/[x]:0831%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	Resolution Ou01 1600x1200P
USER/O/[x]:0832%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1440x900P@60Hz	Resolution Ou01 1440x900 P
USER/O/[x]:0833%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1440x900P@75Hz	Resolution Ou01 1440x900 P
USER/O/[x]:0837%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1200
USER/O/[x]:0839%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1600x900P@60Hz	Resolution Ou01 1600x900

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0617%;	第[x]路输出信号恢复出厂设置	0617%

2.8 1080P HDMI 加解嵌无缝输入&输出信号卡

RS232 指令	功能描述	返回码
1080P HDMI 解加嵌输入卡		
USER/I/[x]:0711%;	选择 HDMI 本身的音频输入(默认状态), 同时外接音频接口是输出 HDMI 解嵌音频。	0711%
USER/I/[x]:0712%;	选择外接的模拟音频输入	0712%
USER/I/[x]:02xx%;	设定第[x]路输入信号图像亮度值 xx (00 ~ 99)	02xx%
USER/I/[x]:03xx%;	设定第[x]路输入信号图像对比度值 xx (00 ~ 99)	03xx%
USER/I/[x]:04xx%;	设定第[x]路输入信号图像色度值 xx (00 ~ 99)	04xx%
USER/I/[x]:05xx%;	设定第[x]路输入信号图像锐度值 xx (00 ~ 99)	05xx%
USER/I/[x]:0607%;	设定第[x]路输入信号图像色温(user/cool/medium/warm)	0607%
USER/I/[x]:0608%;	设定第[x]路输入信号图像比例(16:9/4:3/Auto/Panorama/Just scan/Zoom2/Zoom1)	0608%
USER/I/[x]:0614%;	设置第[x]路输入信号图像模式, 循环切换至不同图像模式 (user/Dynamic/Standard/mild)	0614%
USER/I/[x]:0617%;	第[x]路输入信号恢复出厂设置	0617%
USER/I/[x]:0619%;	设定第[x]路输入信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	0619%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0626%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	0626%
USER/I/[x]:0627%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	0627%
USER/I/[x]:0628%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x800P@60Hz	0628%
USER/I/[x]:0629%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	0629%
USER/I/[x]:0620%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1200P@ 60Hz	0620%
USER/I/[x]:0621%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	0621%
USER/I/[x]:0698%;	软件升级(升级程序名为 MERGE)	0698%
USER/I/[x]:0686%;	设定第[x]输入信号格式为 HDMI	0686%
USER/I/[x]:0687%;	设定第[x]输入信号格式为 DVI	0687%
USER/I/[x]:< <*****> >%;	x 表示端口号, *****表示需要添加的文字; 最多 10 个汉字	<< 混合插卡矩 阵切换器>>%
USER/I/[x]:0900%;	关闭叠加字符 (默认)	0900%
USER/I/[x]:0901%;	打开叠加字符	0901%
USER/I/[x]:0902%;	在左上角显示字符	0902%
USER/I/[x]:0903%;	在右上角显示字符	0903%
USER/I/[x]:0904%;	在左下角显示字符	0904%
USER/I/[x]:0905%;	在右下角显示字符	0905%
USER/I/[x]:0906%;	设置字符颜色为白色	0906%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0907%;	设置字符颜色为红色	0907%
USER/I/[x]:0908%;	设置字符颜色为绿色	0908%
USER/I/[x]:0909%;	设置字符颜色为蓝色	0909%

2.9 1080P HDBT 无缝输入&输出信号卡指令

RS232 指令	功能描述	返回码
1080P HDBT IN		
USER/I/[x]:0711%	设定第[x]路输入为 HDMI 内嵌音频	0711%
USER/I/[x]:0712%	设定第[x]路输入为外接的模拟音频输入	0712%
USER/I/[x]:02xx%	设定第[x]路输入信号图像亮度值 xx (00 ~ 99)	02xx%
USER/I/[x]:03xx%	设定第[x]路输入信号图像对比度值 xx (00 ~ 99)	03xx%
USER/I/[x]:04xx%	设定第[x]路输入信号图像色度值 xx (00 ~ 99)	04xx%
USER/I/[x]:05xx%	设定第[x]路输入信号图像锐度值 xx (00 ~ 99)	05xx%
USER/I/[x]:0607%	设定第[x]路输入信号图像色温 (user/cool/medium/warm)	0607%
USER/I/[x]:0608%	设定第[x]路输入信号图像比例 (16:9/4:3/Auto/Panorama/Just scan/Zoom2/Zoom1)	0608%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0614%	设置第[x]路输入信号图像模式, 循环切换至不同图像模式 (user/Dynamic/Standard/mild)	0614%
USER/I/[x]:0617%;	第[x]路输入信号恢复出厂设置	0617%
USER/I/[x]:0619%	设定第[x]输入信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	0619%
USER/I/[x]:0626%	设定第[x]输入信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	0626%
USER/I/[x]:0627%	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	0627%
USER/I/[x]:0628%	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x800P@60Hz	0628%
USER/I/[x]:0629%	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	0629%
USER/I/[x]:0620%	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	0620%
USER/I/[x]:0621%	设定第[x]输入信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	0621%
USER/I/[x]:0698%	软件升级	0698%
USER/I/[x]:0686%	设定第[x]输入信号格式为 HDMI	0686%
USER/I/[x]:0687%	设定第[x]输入信号格式为 DVI	0687%
USER/I/[x]:<<*****> >%;	x 表示端口号, *****表示需要添加的文字; 最多 10 个汉字	<<混合插卡矩阵切换 器>>%
USER/I/[x]:0900%;	关闭叠加字符 (默认)	0900%
USER/I/[x]:0901%;	打开叠加字符	0901%
USER/I/[x]:0902%;	在左上角显示字符	0902%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0903%;	在右上角显示字符	0903%
USER/I/[x]:0904%;	在左下角显示字符	0904%
USER/I/[x]:0905%;	在右下角显示字符	0905%
USER/I/[x]:0906%;	设置字符颜色为白色	0906%
USER/I/[x]:0907%;	设置字符颜色为红色	0907%
USER/I/[x]:0908%;	设置字符颜色为绿色	0908%
USER/I/[x]:0909%;	设置字符颜色为蓝色	0909%
1080P HDBT OUT		
USER/O/[x]:0110%	开启第[x]路输出模拟音频	0110%
USER/O/[x]:0111%	关闭第[x]路输出模拟音频	0111%
USER/O/[x]:0800%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x480I@60Hz	Resolution Ou01 720x480 I
USER/O/[x]:0801%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x576I@50Hz	Resolution Ou01 720x576 I
USER/O/[x]:0802%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x480P@60Hz	Resolution Ou01 720x480 P
USER/O/[x]:0803%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x576P@50Hz	Resolution Ou01 720x576 P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0804%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0805%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@59Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0806%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720p@50Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0807%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@30Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0808%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@25Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0809%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@24Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0810%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0811%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@59Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0812%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080I

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0813%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0814%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@59Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0815%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0816%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@30Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0817%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@29Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0818%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@25Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0819%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@24Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0820%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 640x480P@60Hz	Resolution Ou01 640x480 P
USER/O/[x]:0821%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 640x480P@75Hz	Resolution Ou01 640x480 P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0822%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 800x600P@60Hz	Resolution Ou01 800x600 P
USER/O/[x]:0823%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 800x600P@75Hz	Resolution Ou01 800x600 P
USER/O/[x]:0824%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	Resolution Ou01 1024x768 P
USER/O/[x]:0825%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1024x768P@75Hz	Resolution Ou01 1024x768 P
USER/O/[x]:0826%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x1024P@60Hz	Resolution Ou01 1280x1024P
USER/O/[x]:0827%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x1024P@75Hz	Resolution Ou01 1280x1024P
USER/O/[x]:0828%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	Resolution Ou01 1360x768P
USER/O/[x]:0829%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1366x768P@60Hz	Resolution Ou01 1366x768P
USER/O/[x]:0830%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1400x1050P@60Hz	Resolution Ou01 1400x1050P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0831%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	Resolution Ou01 1600x1200P
USER/O/[x]:0832%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1440x900P@60Hz	Resolution Ou01 1440x900 P
USER/O/[x]:0833%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1440x900P@75Hz	Resolution Ou01 1440x900 P
USER/O/[x]:0834%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1680x1050P@60Hz	Resolution Ou01 1680x1050P
USER/O/[x]:0837%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1200P
USER/O/[x]:0839%;	设定第 x 路输出信号源分辨率为 1600x900P@60Hz	Resolution Ou001 1600x900
USER/O/[x]:0617%;	第[x]路输出信号恢复出厂设置	0617%

2.10 1080P OPTICAL 无缝输入&输出信号卡

RS232 指令	功能描述	返回码
1080P OPTICAL IN		
USER/I/[x]:02xx%;	设定第[x]路输入信号图像亮度值 xx (00 ~ 99)	02xx%
USER/I/[x]:03xx%;	设定第[x]路输入信号图像对比度值 xx (00 ~ 99)	03xx%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:04xx%;	设定第[x]路输入信号图像色度值 xx (00 ~ 99)	04xx%
USER/I/[x]:05xx%;	设定第[x]路输入信号图像锐度值 xx (00 ~ 99)	05xx%
USER/I/[x]:0607%;	设定第[x]路输入信号图像色温(user/cool/medium/warm)	0607%
USER/I/[x]:0608%;	设定第[x]路输入信号图像比例 (16:9/4:3/Auto/Panorama/Just scan/Zoom2/Zoom1)	0608%
USER/I/[x]:0614%;	设置第[x]路输入信号图像模式，循环切换至不同图像模式 (user/Dynamic/Standard/mild)	0614%
USER/I/[x]:0617%;	第[x]路输入信号恢复出厂设置	0617%
USER/I/[x]:0619%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	0619%
USER/I/[x]:0626%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	0626%
USER/I/[x]:0627%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	0627%
USER/I/[x]:0628%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x800p@60Hz	0628%
USER/I/[x]:0629%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	0629%
USER/I/[x]:0620%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	0620%
USER/I/[x]:0621%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	0621%
USER/I/[x]:0698%;	软件升级(升级程序名为 MERGE)	0698%
USER/I/[x]:0686%;	设定第[x]输入信号格式为 HDMI	0686%
USER/I/[x]:0687%	设定第[x]输入信号格式为 DVI	0687%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:<<*****>> %;	x 表示端口号, *****表示需要添加的文字; 最多 10 个汉字	<<混合插卡矩阵切换器>>%
USER/I/[x]:0900%;	关闭叠加字符 (默认)	0900%
USER/I/[x]:0901%;	打开叠加字符	0901%
USER/I/[x]:0902%;	在左上角显示字符	0902%
USER/I/[x]:0903%;	在右上角显示字符	0903%
USER/I/[x]:0904%;	在左下角显示字符	0904%
USER/I/[x]:0905%;	在右下角显示字符	0905%
USER/I/[x]:0906%;	设置字符颜色为白色	0906%
USER/I/[x]:0907%;	设置字符颜色为红色	0907%
USER/I/[x]:0908%;	设置字符颜色为绿色	0908%
USER/I/[x]:0909%;	设置字符颜色为蓝色	0909%
1080P OPTICAL OUT		
USER/O/[x]:0800%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x480I@60Hz	Resolution Ou01 720x480 I
USER/O/[x]:0801%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x576I@50Hz	Resolution Ou01 720x576 I

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0802%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x480P@60Hz	Resolution Ou01 720x480 P
USER/O/[x]:0803%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x576P@50Hz	Resolution Ou01 720x576 P
USER/O/[x]:0804%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0805%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@59Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0806%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720p@50Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0807%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@30Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0808%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@25Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0809%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@24Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0810%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080I

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0811%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@59Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0812%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0813%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0814%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@59Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0815%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0816%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@30Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0817%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@29Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0818%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@25Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0819%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@24Hz	Resolution Ou01 1920x1080P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0820%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 640x480P@60Hz	Resolution Ou01 640x480 P
USER/O/[x]:0821%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 640x480P@75Hz	Resolution Ou01 640x480 P
USER/O/[x]:0822%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 800x600P@60Hz	Resolution Ou01 800x600
USER/O/[x]:0823%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 800x600P@75Hz	Resolution Ou01 800x600 P
USER/O/[x]:0824%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	Resolution Ou01 1024x768
USER/O/[x]:0825%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1024x768P@75Hz	Resolution Ou01 1024x768 P
USER/O/[x]:0826%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x1024P@60Hz	Resolution Ou01 1280x1024
USER/O/[x]:0827%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x1024P@75Hz	Resolution Ou01 1280x1024P
USER/O/[x]:0828%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	Resolution Ou01 1360x768P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0829%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1366x768P@60Hz	Resolution Ou01 1366x768P
USER/O/[x]:0830%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1400x1050P@60Hz	Resolution Ou01 1400x1050P
USER/O/[x]:0831%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	Resolution Ou01 1600x1200P
USER/O/[x]:0832%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1440x900P@60Hz	Resolution Ou01 1440x900 P
USER/O/[x]:0833%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1440x900P@75Hz	Resolution Ou01 1440x900 P
USER/O/[x]:0834%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1680x1050P@60Hz	Resolution Ou01 1680x1050P
USER/O/[x]:0837%;	设定第 x 路输出信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1200
USER/O/[x]:0617%;	第[x]路输出信号恢复出厂设置	0617%

2.11 1080P OPTICAL 无缝输入&输出信号卡

RS232 指令	功能描述	返回码
1080P DVI IN		
USER/I/[x]:02xx%;	设定第[x]路输入信号图像亮度值 xx (00 ~ 99)	02xx%
USER/I/[x]:03xx%;	设定第[x]路输入信号图像对比度值 xx (00 ~ 99)	03xx%
USER/I/[x]:04xx%;	设定第[x]路输入信号图像色度值 xx (00 ~ 99)	04xx%
USER/I/[x]:05xx%;	设定第[x]路输入信号图像锐度值 xx (00 ~ 99)	05xx%
USER/I/[x]:0606%;	自动校正第[x]路 VGA 输入信号	0606%
USER/I/[x]:0607%;	设定第[x]路输入信号图像色温(user/cool/medium/warm)	0607%
USER/I/[x]:0608%;	设定第[x]路输入信号图像比例 (16:9/4:3/Auto/Panorama/Just scan/Zoom2/Zoom1)	0608%
USER/I/[x]:0614%;	设置第[x]路输入信号图像模式，循环切换至不同图像模式 (user/Dynamic/Standard/mild)	0614%
USER/I/[x]:0617%;	第[x]路输入信号恢复出厂设置	0617%
USER/I/[x]:0619%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	0619%
USER/I/[x]:0626%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	0626%
USER/I/[x]:0627%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	0627%
USER/I/[x]:0628%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x800P@60Hz	0628%
USER/I/[x]:0629%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	0629%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0620%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	0620%
USER/I/[x]:0621%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	0621%
USER/I/[x]:0698%;	软件升级(升级程序名为 MERGE)	0698%
USER/I/[x]:0686%;	设定第[x]输入信号格式为 HDMI	0686%
USER/I/[x]:0687%;	设定第[x]输入信号格式为 DVI	0687%
USER/I/[x]:< <*****> > %;	x 表示端口号, *****表示需要添加的文字; 最多 10 个汉字	<<混合插卡矩阵切换器>>%
USER/I/[x]:0900%;	关闭叠加字符 (默认)	0900%
USER/I/[x]:0901%;	打开叠加字符	0901%
USER/I/[x]:0902%;	在左上角显示字符	0902%
USER/I/[x]:0903%;	在右上角显示字符	0903%
USER/I/[x]:0904%;	在左下角显示字符	0904%
USER/I/[x]:0905%;	在右下角显示字符	0905%
USER/I/[x]:0906%;	设置字符颜色为白色	0906%
USER/I/[x]:0907%;	设置字符颜色为红色	0907%
USER/I/[x]:0908%;	设置字符颜色为绿色	0908%
USER/I/[x]:0909%;	设置字符颜色为蓝色	0909%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:10xx%;	CVBS 信号格式:表示水平方向左边缘和右边缘各切 xx 个点, xx 为 00-99	10xx%
USER/I/[x]:11xx%;	CVBS 信号格式:表示垂直方向上边缘和下边缘各切 xx 个点, xx 为 00-99	11xx%
1080P DVI OUT		
USER/O/[x]:0800%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x480I@60Hz	Resolution Ou01 720x480 I
USER/O/[x]:0801%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x576I@50Hz	Resolution Ou01 720x576 I
USER/O/[x]:0802%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x480P@60Hz	Resolution Ou01 720x480 P
USER/O/[x]:0803%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x576P@50Hz	Resolution Ou01 720x576 P
USER/O/[x]:0804%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0805%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@59Hz	Resolution Ou01 1280x720 P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0806%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720p@50Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0807%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@30Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0808%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@25Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0809%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@24Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0810%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0811%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@59Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0812%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0813%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0814%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@59Hz	Resolution Ou01 1920x1080P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0815%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0816%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@30Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0817%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@29Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0818%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@25Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0819%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@24Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0820%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 640x480P@60Hz	Resolution Ou01 640x480 P
USER/O/[x]:0821%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 640x480P@75Hz	Resolution Ou01 640x480 P
USER/O/[x]:0822%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 800x600P@60Hz	Resolution Ou01 800x600
USER/O/[x]:0823%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 800x600P@75Hz	Resolution Ou01 800x600 P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0824%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	Resolution Ou01 1024x768
USER/O/[x]:0825%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1024x768P@75Hz	Resolution Ou01 1024x768 P
USER/O/[x]:0826%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x1024P@60Hz	Resolution Ou01 1280x1024
USER/O/[x]:0827%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x1024P@75Hz	Resolution Ou01 1280x1024P
USER/O/[x]:0828%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	Resolution Ou01 1360x768P
USER/O/[x]:0829%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1366x768P@60Hz	Resolution Ou01 1366x768P
USER/O/[x]:0830%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1400x1050P@60Hz	Resolution Ou01 1400x1050P
USER/O/[x]:0831%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	Resolution Ou01 1600x1200P
USER/O/[x]:0832%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1440x900P@60Hz	Resolution Ou01 1440x900 P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0833%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1440x900P@75Hz	Resolution Ou01 1440x900 P
USER/O/[x]:0837%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1200
USER/O/[x]:0839%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1600x900P@60Hz	Resolution Ou01 1600x900
USER/O/[x]:0617%;	第[x]路输出信号恢复出厂设置	0617%
USER/O/[x]:0201%;	设定第[x]路输出信号源为 YPbPr 格式	0201%
USER/O/[x]:0202%;	设定第[x]路输出信号源为 VGA 格式	0202%
USER/O/[x]:0203%;	设定第[x]路输出信号源为 C-VIDEO 格式	0203%
USER/O/[x]:0103%	设定第[x]路输出信号源为 HDMI 格式	0103%
USER/O/[x]:0104%;	设定第[x]路输出信号源为 DVI 格式	0104%
USER/O/[x]:0300%;	设定第 x 路输出信号源为 YPBPR, 点击一次, 上移缩小 1 像素	0300%
USER/O/[x]:0301%;	设定第 x 路输出信号源为 YPBPR, 点击一次, 下移缩小 1 像素	0301%
USER/O/[x]:0302%;	设定第 x 路输出信号源为 YPBPR, 点击一次, 左移缩小 2 像素	0302%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0303%;	设定第 x 路输出信号源为 YPBPR, 点击一次, 右移缩小 2 像素	0303%
USER/O/[x]:10XX%	设定第 x 路输出信号源 CVBS 左右拉伸, XX 为 00-70	10XX%
USER/O/[x]:11XX%	设定第 x 路输出信号源 CVBS 上下拉升, XX 为 00-70	11XX%
USER/O/[x]:12XX%	设定第 x 路输出信号源 CVBS 左右移动, XX 为 00-99	12XX%
USER/O/[x]:13XX%	设定第 x 路输出信号源 CVBS 上下移动, XX 为 00-99	13XX%

2.12 1080P SDI 无缝输入&输出信号卡

RS232 指令	功能描述	返回码
1080P SDI IN		
USER/I/[x]:02xx%;	设定第[x]路输入信号图像亮度值 xx (00 ~ 99)	02xx%
USER/I/[x]:03xx%;	设定第[x]路输入信号图像对比度值 xx (00 ~ 99)	03xx%
USER/I/[x]:04xx%;	设定第[x]路输入信号图像色度值 xx (00 ~ 99)	04xx%
USER/I/[x]:05xx%;	设定第[x]路输入信号图像锐度值 xx (00 ~ 99)	05 xx %
USER/I/[x]:0607%;	设定第[x]路输入信号图像色温(user/cool/medium/warm)	0607%
USER/I/[x]:0608%;	设定第[x]路输入信号图像比例 (16:9/4:3/Auto/Panorama/Just scan/Zoom2/Zoom1)	0608%
USER/I/[x]:0614%;	设置第[x]路输入信号图像模式, 循环切换至不同图像模式 (user/Dynamic/Standard/mild)	0614%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0617%;	第[x]路输入信号恢复出厂设置	0617%
USER/I/[x]:0698%;	软件升级(升级程序名为 MERGE)	0698%
USER/I/[x]:<<*****>> %;	x 表示端口号, *****表示需要添加的文字; 最多 10 个汉字	<< 混合插卡矩阵 切换器>> %
USER/I/[x]:0900%;	关闭叠加字符 (默认)	0900%
USER/I/[x]:0901%;	打开叠加字符	0901%
USER/I/[x]:0902%;	在左上角显示字符	0902%
USER/I/[x]:0903%;	在右上角显示字符	0903%
USER/I/[x]:0904%;	在左下角显示字符	0904%
USER/I/[x]:0905%;	在右下角显示字符	0905%
USER/I/[x]:0906%;	设置字符颜色为白色	0906%
USER/I/[x]:0907%;	设置字符颜色为红色	0907%
USER/I/[x]:0908%;	设置字符颜色为绿色	0908%
USER/I/[x]:0909%;	设置字符颜色为蓝色	0909%
1080P SDI OUT		
USER/O/[x]:0804%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	Resolution Ou01 1280x720 P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0806%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@50Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0810%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0812%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0813%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0815%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0816%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@30Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0818%;	设定第 x 路输出信号源分辨率为 1920x1080P@25Hz	Resolution Ou001 1920x1080P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0819%;	设定第 x 路输出信号源分辨率为 1920x1080P@24Hz	Resolution Ou001 1920x1080P

2.13 1080P CVBS 无缝输入&输出信号卡

RS232 指令	功能描述	返回码
1080P CVBS IN		
USER/I/[x]:0649%;	设定第[x]路输入外接音频关闭	0649%
USER/I/[x]:0648%;	设定第[x]路输入外接音频打开	0648%
USER/I/[x]:02xx%;	设定第[x]路输入信号图像亮度值 xx (00 ~ 99)	02 xx %
USER/I/[x]:03xx%;	设定第[x]路输入信号图像对比度值 xx (00 ~ 99)	03 xx %
USER/I/[x]:04xx%;	设定第[x]路输入信号图像色度值 xx (00 ~ 99)	04 xx %
USER/I/[x]:05xx%;	设定第[x]路输入信号图像锐度值 xx (00 ~ 99)	05 xx %
USER/I/[x]:0607%;	设定第[x]路输入信号图像色温(user/cool/medium/warm)	0607%
USER/I/[x]:0608%;	设定第[x]路输入信号图像比例 (16:9/4:3/Auto/Panorama/Just scan/Zoom2/Zoom1)	0608%
USER/I/[x]:0614%;	设置第[x]路输入信号图像模式，循环切换至不同图像模式 (user/Dynamic/Standard/mild)	0614%
USER/I/[x]:0617%;	第[x]路输入信号恢复出厂设置	0617%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0619%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	0619%
USER/I/[x]:0626%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	0626%
USER/I/[x]:0627%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	0627%
USER/I/[x]:0628%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x800P@60Hz	0628%
USER/I/[x]:0629%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	0629%
USER/I/[x]:0620%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	0620%
USER/I/[x]:0621%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	0621%
USER/I/[x]:0698%;	软件升级(升级程序名为 MERGE)	0698%
USER/I/[x]:<<*****>>% ;	x 表示端口号, *****表示需要添加的文字; 最多 10 个汉字	<<混合插卡矩阵 切换器>>%
USER/I/[x]:0900%;	关闭叠加字符 (默认)	0900%
USER/I/[x]:0901%;	打开叠加字符	0901%
USER/I/[x]:0902%;	在左上角显示字符	0902%
USER/I/[x]:0903%;	在右上角显示字符	0903%
USER/I/[x]:0904%;	在左下角显示字符	0904%
USER/I/[x]:0905%;	在右下角显示字符	0905%
USER/I/[x]:0906%;	设置字符颜色为白色	0906%
USER/I/[x]:0907%;	设置字符颜色为红色	0907%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0908%;	设置字符颜色为绿色	0908%
USER/I/[x]:0909%;	设置字符颜色为蓝色	0909%
USER/I/[x]:10xx%;	CVBS 信号格式:表示水平方向左边缘和右边缘各切 xx 个点, xx 为 00-99	10xx%
USER/I/[x]:11xx%;	xx 为 00-99, 表示垂直方向上边缘和下边缘各切 xx 个点	11xx%
1080P CVBS OUT		
USER/O/[x]:0110%;	开启第[x]路输出模拟音频	0110%
USER/O/[x]:0111%;	关闭第[x]路输出模拟音频	0111%
USER/O/[x]:0900%;	设置第[x]输出 CVBS 制式为 NTSC 制	0900%
USER/O/[x]:0901%;	设置第[x]输出 CVBS 制式为 PAL 制, 恢复出厂默认	0901%
USER/O/[x]:10XX%	设定第 x 路输出信号源 CVBS 左右拉伸, XX 为 00-70	10XX%
USER/O/[x]:11XX%	设定第 x 路输出信号源 CVBS 上下拉升, XX 为 00-70	11XX%
USER/O/[x]:12XX%	设定第 x 路输出信号源 CVBS 左右移动, XX 为 00-99	12XX%
USER/O/[x]:13XX%	设定第 x 路输出信号源 CVBS 上下移动, XX 为 00-99	13XX%

2.14 1080P HDMI&SDI 无缝输入&输出信号卡

RS232 指令	功能描述	返回码
1080P HDMI&SDI IN		
USER/I/[x]:0711%;	设定第[x]路输入为 HDMI 内嵌音频	0711%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0712%;	设定第[x]路输入为外接的模拟音频输入	0712%
USER/I/[x]:02xx%;	设定第[x]路输入信号图像亮度值 xx (00 ~ 99)	02xx%
USER/I/[x]:03xx%;	设定第[x]路输入信号图像对比度值 xx (00 ~ 99)	03xx%
USER/I/[x]:04xx%;	设定第[x]路输入信号图像色度值 xx (00 ~ 99)	04xx%
USER/I/[x]:05xx%;	设定第[x]路输入信号图像锐度值 xx (00 ~ 99)	05xx%
USER/I/[x]:0607%;	设定图像色温(user/cool/medium/warm)	0607%
USER/I/[x]:0608%;	设定图像比例(16:9/4:3/Auto/Panorama/Just scan/Zoom2/Zoom1)	0608%
USER/I/[x]:0614%;	设置图像模式(user/Dynamic/Standard/mild)	0614%
USER/I/[x]:0617%;	设定第[x]路恢复出厂设置	0617%
USER/I/[x]:<<*****>> %;	x 表示端口号, *****表示需要添加的文字; 最多 10 个汉字	<< 混合插卡矩阵切换器>>%
USER/I/[x]:0619%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	0619%
USER/I/[x]:0626%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	0626%
USER/I/[x]:0627%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	0627%
USER/I/[x]:0628%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x800P@60Hz	0628%
USER/I/[x]:0629%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	0629%
USER/I/[x]:0620%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	0620%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0621%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	0621%
USER/I/[x]:0698%;	软件升级	0698%
USER/I/[x]:0900%;	关闭叠加字符	0900%
USER/I/[x]:0901%;	打开叠加字符	0901%
USER/I/[x]:0902%;	在左上角显示字符	0902%
USER/I/[x]:0903%;	在右上角显示字符	0903%
USER/I/[x]:0904%;	在左下角显示字符	0904%
USER/I/[x]:0905%;	在右下角显示字符	0905%
USER/I/[x]:0906%;	设置字符颜色为白色	0906%
USER/I/[x]:0907%;	设置字符颜色为红色	0907%
USER/I/[x]:0908%;	设置字符颜色为绿色	0908%
USER/I/[x]:0909%;	设置字符颜色为蓝色	0909%
1080P HDMI&SDI OUT		
以下指令仅针对 2 路 HDMI 输出端口：		
USER/O/[x]:0110%;	开启第[x]路输出模拟音频	0110%
USER/O/[x]:0111%;	关闭第[x]路输出模拟音频	0111%
USER/O/[x]:0802%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x480P@60Hz	Resolution Ou01 720x480 P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0803%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x576P@50Hz	Resolution Ou01 720x576 P
USER/O/[x]:0804%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0805%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@59Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0806%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720p@50Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0807%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@30Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0808%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@25Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0809%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@24Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0810%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0812%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080I

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0813%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0814%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@59Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0815%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0816%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@30Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0817%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@29Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0818%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@25Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0819%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@24Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0821%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 640x480P@75Hz	Resolution Ou01 640x480 P
USER/O/[x]:0822%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 800x600P@60Hz	Resolution Ou01 800x600

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0823%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 800x600P@75Hz	Resolution Ou01 800x600 P
USER/O/[x]:0824%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	Resolution Ou01 1024x768
USER/O/[x]:0825%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1024x768P@75Hz	Resolution Ou01 1024x768 P
USER/O/[x]:0826%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x1024P@60Hz	Resolution Ou01 1280x1024
USER/O/[x]:0827%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x1024P@75Hz	Resolution Ou01 1280x1024P
USER/O/[x]:0828%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	Resolution Ou01 1360x768P
USER/O/[x]:0829%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1366x768P@60Hz	Resolution Ou01 1366x768P
USER/O/[x]:0830%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1400x1050P@60Hz	Resolution Ou01 1400x1050P
USER/O/[x]:0831%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	Resolution Ou01 1600x1200P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0832%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1440x900P@60Hz	Resolution Ou01 1440x900 P
USER/O/[x]:0833%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1440x900P@75Hz	Resolution Ou01 1440x900 P
USER/O/[x]:0834%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1680x1050P@60Hz	Resolution Ou01 1680x1050P
USER/O/[x]:0837%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1200P
USER/O/[x]:0839%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1600x900P@60Hz	Resolution Ou01 1600x900P
以下指令仅针对 2 路 SDI 输出端口:		
USER/O/[x]:0804%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0806%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@50Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0810%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080I

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0812%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0813%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0815%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0816%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@30Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0818%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@25Hz	Resolution Ou001 1920x1080P
USER/O/[x]:0819%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@24Hz	Resolution Ou001 1920x1080P

2.15 1080P HDMI&VGA 无缝输入&输出信号卡

RS232 指令	功能描述	返回码
1080P HDMI&VGA IN		
USER/I/[x]:0711%;	设定第[x]路输入为 HDMI 内嵌音频	0711%
USER/I/[x]:0712%;	选择外接的模拟音频输入	0712%
USER/I/[x]:02xx%;	设定第[x]路输入信号图像亮度值 xx (00 ~ 99)	02xx%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:03xx%;	设定第[x]路输入信号图像对比度值 xx (00 ~ 99)	03xx%
USER/I/[x]:04xx%;	设定第[x]路输入信号图像色度值 xx (00 ~ 99)	04xx%
USER/I/[x]:05xx%;	设定第[x]路输入信号图像锐度值 xx (00 ~ 99)	05xx%
USER/I/[x]:0607%;	设定第[x]路输入信号图像色温 (user/cool/medium/warm)	0607%
USER/I/[x]:0608%;	设定第[x]路输入信号图像比例 (16:9/4:3/Auto/Panorama/Just scan/Zoom2/Zoom1)	0608%
USER/I/[x]:0614%;	设置第[x]路输入信号图像模式，循环切换至不同图像模式 (user/Dynamic/Standard/mild)	0614%
USER/I/[x]:0617%;	恢复出厂设置	0617%
USER/I/[x]:0619%;	设定第[x]路输入信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	0619%
USER/I/[x]:0626%;	设定第[x]路输入信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	0626%
USER/I/[x]:0627%;	设定第[x]路输入信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	0627%
USER/I/[x]:0628%;	设定第[x]路输入信号源分辨率为 1280x800P@60Hz	0628%
USER/I/[x]:0629%;	设定第[x]路输入信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	0629%
USER/I/[x]:0620%;	设定第[x]路输入信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	0620%
USER/I/[x]:0621%;	设定第[x]路输入信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	0621%
USER/I/[x]:0698%;	软件升级(升级程序名为 MERGE)	0698%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0686%;	设定第[x]输入信号格式为 HDMI	0686%
USER/I/[x]:0687%	设定第[x]输入信号格式为 DVI	0687%
USER/I/[x]:0622%;	设定第[x]输入信号源为 VGA	0622%
USER/I/[x]:0623%;	设定第[x]输入信号源为 YPbPr	0623%
USER/I/[x]:0625%;	设定第[x]输入信号源为 C-VIDEO	0625%
USER/I/[x]:0648%;	打开第[x]路音频(默认状态)	0648%
USER/I/[x]:0649%;	关闭第[x]路音频	0649%
USER/I/[x]:0684%;	设定第[x]路输入色度空间为 YCBCR	0684%
USER/I/[x]:0685%;	设定第[x]路输入色度空间为 RGB	0685%
USER/I/[x]:<<*****>>%;	x 表示端口号, *****表示需要添加的文字; 最多 10 个汉字	<<混合插卡矩阵切换器>>%
USER/I/[x]:0900%;	关闭叠加字符 (默认)	0900%
USER/I/[x]:0901%;	打开叠加字符	0901%
USER/I/[x]:0902%;	在左上角显示字符	0902%
USER/I/[x]:0903%;	在右上角显示字符	0903%
USER/I/[x]:0904%;	在左下角显示字符	0904%
USER/I/[x]:0905%;	在右下角显示字符	0905%
USER/I/[x]:0906%;	设置字符颜色为白色	0906%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0907%;	设置字符颜色为红色	0907%
USER/I/[x]:0908%;	设置字符颜色为绿色	0908%
USER/I/[x]:0909%;	设置字符颜色为蓝色	0909%
1080P HDMI&VGA OUT		
USER/O/[x]:0110%;	开启第[x]路输出模拟音频	0110%
USER/O/[x]:0111%;	关闭第[x]路输出模拟音频	0111%
USER/O/[x]:0800%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x480I@60Hz	Resolution Ou01 720x480 I
USER/O/[x]:0801%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x576I@50Hz	Resolution Ou01 720x576 I
USER/O/[x]:0802%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x480P@60Hz	Resolution Ou01 720x480 P
USER/O/[x]:0803%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x576P@50Hz	Resolution Ou01 720x576 P
USER/O/[x]:0804%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0805%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@59Hz	Resolution Ou01 1280x720 P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0806%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720p@50Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0807%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@30Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0808%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@25Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0809%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@24Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0810%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0811%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@59Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0812%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0813%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0814%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@59Hz	Resolution Ou01 1920x1080P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0815%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0816%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@30Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0817%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@29Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0818%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@25Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0819%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@24Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0820%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 640x480P@60Hz	Resolution Ou01 640x480 P
USER/O/[x]:0821%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 640x480P@75Hz	Resolution Ou01 640x480 P
USER/O/[x]:0822%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 800x600P@60Hz	Resolution Ou01 800x600 P
USER/O/[x]:0823%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 800x600P@75Hz	Resolution Ou01 800x600 P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0824%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	Resolution Ou01 1024x768 P
USER/O/[x]:0825%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1024x768P@75Hz	Resolution Ou01 1024x768 P
USER/O/[x]:0826%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x1024P@60Hz	Resolution Ou01 1280x1024P
USER/O/[x]:0827%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x1024P@75Hz	Resolution Ou01 1280x1024P
USER/O/[x]:0828%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	Resolution Ou01 1360x768P
USER/O/[x]:0829%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1366x768P@60Hz	Resolution Ou01 1366x768P
USER/O/[x]:0830%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1400x1050P@60Hz	Resolution Ou01 1400x1050P
USER/O/[x]:0831%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	Resolution Ou01 1600x1200P
USER/O/[x]:0832%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1440x900P@60Hz	Resolution Ou01 1440x900 P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0833%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1440x900P@75Hz	Resolution Ou01 1440x900 P
USER/O/[x]:0837%;	设定第 x 路输出信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1200P
USER/O/[x]:0839%;	设定第 x 路输出信号源分辨率为 1600x900P@60Hz	Resolution Ou01 1600x900 P
USER/O/[x]:0201%;	VGA 端口：设定第[x]路输出信号为 YPbPr 格式	0201%
USER/O/[x]:0202%;	VGA 端口：设定第[x]路输出信号为 VGA 格式	0202%
USER/O/[x]:0203%;	VGA 端口：设定第[x]路输出信号为 C-VIDEO 格式	0203%
GetVGAPortMode[x].	查询第[x]路 VGA 输出端口的状态	Channel 5 output mode is YPbPr
USER/O/[x]:0617%;	第[x]路输出信号恢复出厂设置	0617%

2.16 1080P VGA 无缝输入&输出信号卡

RS232 指令	功能描述	返回码
1080P VGA IN		
USER/I/[x]:0648%;	打开第[x]路音频	0648%
USER/I/[x]:0649%;	关闭第[x]路音频	0649%
USER/I/[x]:0622%;	设定第[x]输入信号源为 VGA	0622%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:0623%;	设定第[x]输入信号源为 YPbPr	0623%
USER/I/[x]:0624%;	设定第[x]输入信号源为 S-VIDEO	0624%
USER/I/[x]:0625%;	设定第[x]输入信号源为 C-VIDEO	0625%
USER/I/[x]:0686%;	设定第[x]输入信号格式为 HDMI	0686%
USER/I/[x]:0687%;	设定第[x]输入信号格式为 DVI	0687%
USER/I/[x]:0684%;	设定第[x]路输入色度空间为 YCBCR	0684%
USER/I/[x]:0685%;	设定第[x]路输入色度空间为 RGB	0685%
USER/I/[x]:0626%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	0626%
USER/I/[x]:0627%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	0627%
USER/I/[x]:0628%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1280x800P@60Hz	0628%
USER/I/[x]:0619%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	0619%
USER/I/[x]:0621%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	0621%
USER/I/[x]:0629%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	0629%
USER/I/[x]:0620%;	设定第[x]输入信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	0620%
USER/I/[x]:0617%;	第[x]路输入信号恢复出厂设置	0617%
USER/I/[x]:0606%;	自动校正第[x]路 VGA 输入信号	0606%
USER/I/[x]:0698%;	软件升级(升级程序名为 MERGE)	0698%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/I/[x]:<<***** >>%;	x 表示端口号, *****表示需要添加的文字; 最多 10 个汉字	<<混合插卡矩阵切换器>>%
USER/I/[x]:0900%;	关闭叠加字符 (默认)	0900%
USER/I/[x]:0901%;	打开叠加字符	0901%
USER/I/[x]:0902%;	在左上角显示字符	0902%
USER/I/[x]:0903%;	在右上角显示字符	0903%
USER/I/[x]:0904%;	在左下角显示字符	0904%
USER/I/[x]:0905%;	在右下角显示字符	0905%
USER/I/[x]:0906%;	设置字符颜色为白色	0906%
USER/I/[x]:0907%;	设置字符颜色为红色	0907%
USER/I/[x]:0908%;	设置字符颜色为绿色	0908%
USER/I/[x]:0909%;	设置字符颜色为蓝色	0909%
USER/I/[x]:10xx%;	CVBS 信号格式: 表示水平方向左边缘和右边缘各切 xx 个点, xx 为 00-99	10xx%
USER/I/[x]:11xx%;	CVBS 信号格式: 表示垂直方向上边缘和下边缘各切 xx 个点, xx 为 00-99	11xx%
1080P VGA OUT		
USER/O/[x]:0110%;	开启第[x]路输出模拟音频	0110%

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0111%;	关闭第[x]路输出模拟音频	0111%
USER/O/[x]:0800%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x480I@60Hz	Resolution Ou01 720x480 I
USER/O/[x]:0801%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x576I@50Hz	Resolution Ou01 720x576 I
USER/O/[x]:0802%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x480P@60Hz	Resolution Ou01 720x480 P
USER/O/[x]:0803%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 720x576P@50Hz	Resolution Ou01 720x576 P
USER/O/[x]:0804%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@60Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0805%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@59Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0806%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720p@50Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0807%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@30Hz	Resolution Ou01 1280x720 P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0808%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@25Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0809%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x720P@24Hz	Resolution Ou01 1280x720 P
USER/O/[x]:0810%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0811%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@59Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0812%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080I@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080I
USER/O/[x]:0813%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0814%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@59Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0815%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@50Hz	Resolution Ou01 1920x1080P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0816%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@30Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0817%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@29Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0818%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@25Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0819%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1080P@24Hz	Resolution Ou01 1920x1080P
USER/O/[x]:0820%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 640x480P@60Hz	Resolution Ou01 640x480 P
USER/O/[x]:0821%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 640x480P@75Hz	Resolution Ou01 640x480 P
USER/O/[x]:0822%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 800x600P@60Hz	Resolution Ou01 800x600

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0823%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 800x600P@75Hz	Resolution Ou01 800x600 P
USER/O/[x]:0824%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1024x768P@60Hz	Resolution Ou01 1024x768
USER/O/[x]:0825%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1024x768P@75Hz	Resolution Ou01 1024x768 P
USER/O/[x]:0826%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x1024P@60Hz	Resolution Ou01 1280x1024
USER/O/[x]:0827%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1280x1024P@75Hz	Resolution Ou01 1280x1024P
USER/O/[x]:0828%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1360x768P@60Hz	Resolution Ou01 1360x768P
USER/O/[x]:0829%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1366x768P@60Hz	Resolution Ou01 1366x768P
USER/O/[x]:0830%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1400x1050P@60Hz	Resolution Ou01 1400x1050P

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0831%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1600x1200P@60Hz	Resolution Ou01 1600x1200P
USER/O/[x]:0832%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1440x900P@60Hz	Resolution Ou01 1440x900 P
USER/O/[x]:0833%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1440x900P@75Hz	Resolution Ou01 1440x900 P
USER/O/[x]:0837%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1920x1200P@60Hz	Resolution Ou01 1920x1200
USER/O/[x]:0839%;	设定第[x]路输出信号源分辨率为 1600x900P@60Hz	Resolution Ou01 1600x900
USER/O/[x]:0201%;	设定第[x]路输出信号源为 YPbPr 格式	0201%
USER/O/[x]:0202%;	设定第[x]路输出信号源为 VGA 格式	0202%
USER/O/[x]:0203%;	设定第[x]路输出信号源为 C-VIDEO 格式	0203%
USER/O/[x]:0617%;	设定第[x]路输出信号恢复出厂设置	0617%
GetVGAPortMode[x].	查询第[x]路 VGA 输出端口的状态	
USER/O/[x]:0900%;	CVBS 信号设置为 NTSC 制式，逐行扫描，刷新率为 60Hz(625 线)	

RS232 指令	功能描述	返回码
USER/O/[x]:0901%;	CVBS 信号设置为 PAL 制, 隔行扫描, 刷新率为 50Hz(525 线)	
USER/O/[x]:0300%;	设定第 x 路输出信号源为 YPBPR, 点击一次, 上移缩小 1 像素	0300%
USER/O/[x]:0301%;	设定第 x 路输出信号源为 YPBPR, 点击一次, 下移缩小 1 像素	0301%
USER/O/[x]:0302%;	设定第 x 路输出信号源为 YPBPR, 点击一次, 左移缩小 2 像素	0302%
USER/O/[x]:0303%;	设定第 x 路输出信号源为 YPBPR, 点击一次, 右移缩小 2 像素	0303%
USER/O/[x]:10XX%	设定第 x 路输出信号源 CVBS 左右拉伸, XX 为 0-70	
USER/O/[x]:11XX%	设定第 x 路输出信号源 CVBS 上下拉升, XX 为 0-70	
USER/O/[x]:12XX%	设定第 x 路输出信号源 CVBS 左右移动, XX 为 0-99	
USER/O/[x]:13XX%	设定第 x 路输出信号源 CVBS 上下移动, XX 为 0-99	
USER/O/[x]:0400%;	调节输出图像亮度减少	
USER/O/[x]:0401%;	调节输出图像亮度增加	
USER/O/[x]:0410%;	调节输出图像对比度减少	
USER/O/[x]:0411%;	调节输出图像对比度增加	
USER/O/[x]:0420%;	调节输出图像色彩度减少	
USER/O/[x]:0421%;	调节输出图像色彩度增加	

2.17 IP 流媒体解码卡

RS232 指令	功能描述	返回码
IP 流媒体解码卡		
USER/I/[x]:0711%;	选择本身的音频输入(默认状态)	0711%
USER/I/[x]:0712%;	选择外接的模拟音频输入	0712%
USER/I/[x]:0617%;	第[x]路输入信号恢复出厂设置	0617%

说明：

- 1) 各信号卡指令 ([X]表示端口号)。
- 2) USER/[Y]/[x]: *****;指令为板卡指令，其中：*****是用户填的指令，例如 0623%，Y 为 I/O，I 表示输入，O 表示输出，[x]表示第 x 路输入/输出端口号。
- 3) 信号卡指令针对不同的信号卡，均在指令功能描述部分有标出。
- 4) EDID 类指令，只对支持 EDID 学习功能信号卡有效，包括 1080P DVI、4K HDMI、4K HDBaseT、1080P HDBaseT、1080P HDMI(音频加解嵌)、1080P HDMI、1080P HDMI&SDI、1080P HDMI&VGA。
- 5) 输出信号设置为 HDMI 或 DVI 时才可以选择色度空间：设置为 HDMI 输出时可设置色度空间为 YCBCR、RGB；设置为 DVI 时的色度空间只支持 RGB。
- 6) 指令中的[x]为输入或输出通道数的有效范围，如超出范围，则当是命令输入错误处理。
- 7) 以上指令中 “[” 和 “]” 为非发送字符。
- 8) 每条指令的结尾符不能漏，比如 “.” “;” 等，而且一定要在英文输入法下的标点。
- 9) 注意字母的大小写。

四、TCP/IP 网口控制

矩阵主机具有网口，其出厂默认 IP 地址为：192.168.0.178；网关为：192.168.0.1（IP、网关可更改），端口号：4001（不可更改）。

矩阵主机可与单台非联网电脑连接，进行单机控制。也可连入局域网，实现多机同时控制。

非联网单机控制：

混合矩阵切换器与单台非联网电脑通过 TCP/IP 网口连接，更改电脑网段与矩阵主机网段一致，可对控制主机进行控制，电脑 IP 更改方法详见 5.4.1 章节。

通过局域网控制：

矩阵主机可连入局域网，实现在以太网环境下的多用户远程控制本机，需更改矩阵主机的 IP 网段与所连接局域网的 IP 网段一致。其操作方法如下：

第一步：用双绞线将矩阵主机的 TCP/IP 网口与控制电脑的网口相连；

第二步：更改控制电脑的 IP 网段与矩阵主机的一致（控制电脑 IP 的更改，详见 5.4.1 节，只有控制电脑与矩阵主机的 IP 网段一致，才能通过网页修改矩阵主机的 IP）；

第三步：更改矩阵主机的 IP 网段与局域网的 IP 网段一致（矩阵主机 IP 网关的更改详见 5.4.3 节）；

第四步：改回控制电脑的 IP 网段与之前连入局域网时的 IP 网段一致；

第五步：将矩阵主机和控制电脑连入局域网，局域网内的计算机均可对矩阵主机进行控制，如下图所示：

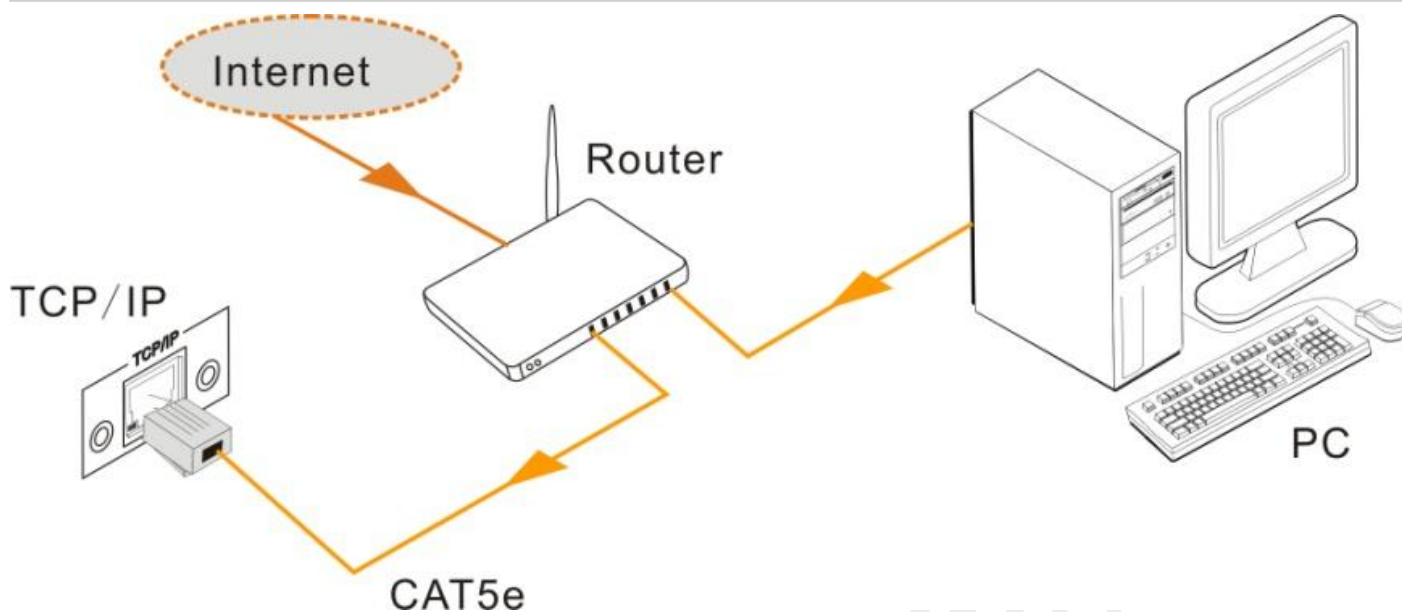


图 5- 4 接入局域网

1. 控制电脑 IP 更改

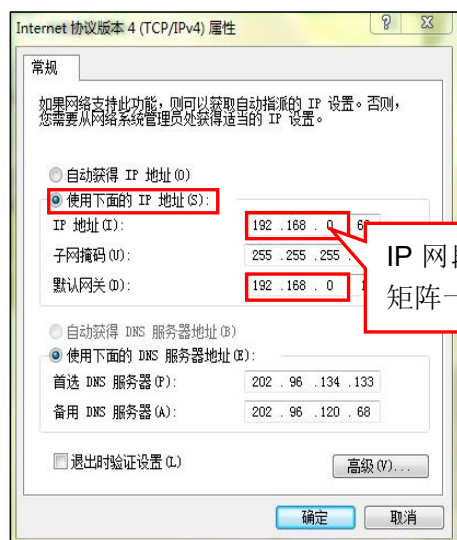
第一步：打开 “打开网络和共享中心” → 点击打开 “本地连接” → 点击 “属性”，进入如图A所示界面；

第二步：选择IPV4，点击属性，进入如图B所示界面；

图A



图B



第三步：选择“使用以下IP地址”，将IP网关改为与矩阵主机的一致：192.168.0.178；

第四步：点击确定，IP 更改完成。

2. 透传功能

单机控制，将控制电脑网段改为与矩阵主机一致；多机控制，将矩阵主机网段更改为与局域网一致，并连入局域网。可通过透传软件发送指令控制矩阵主机。以TCP&UDPDebug为例说明：运行该软件，创建连接，如下图所示：

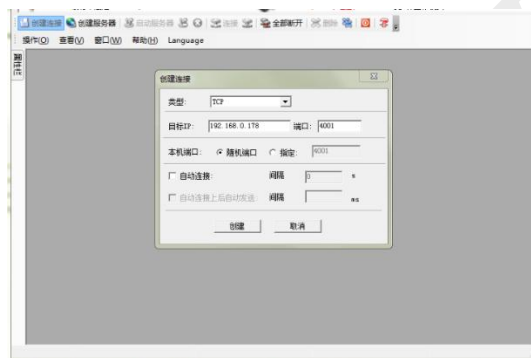


图 5- 5 创建连接

输入目标IP，即矩阵主机IP（出厂默认为：192.168.0.178），端口号：4001，点击“创建”，连接控制电脑与矩阵主机。进入如下控制软件主界面，可发送指令控制主机。

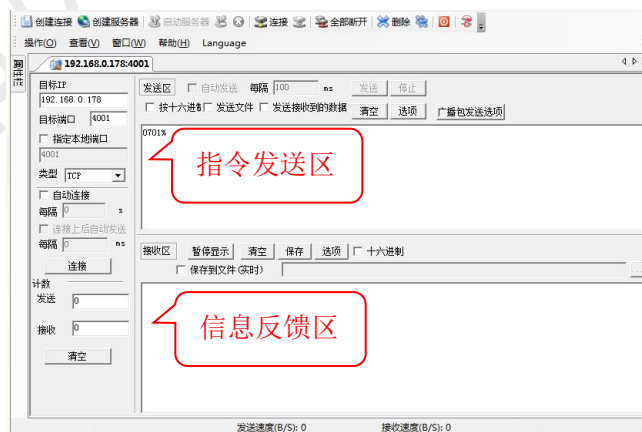


图 5- 6 透传控制主界面

3. 矩阵 IP 更改及网口控制方式升级

本产品可通过网页修改其网络参数，并且可以升级 TCP/IP 控制方式。操作步骤如下：

第一步：用双绞线将矩阵主机与 IP 网段一致的电脑相连，打开浏览器输入 IP:192.168.0.178:100((默认 IP，IP 跟随矩阵主机 IP 变动。例：若矩阵主机 IP 更改为 192.168.0.112，此处 IP 输入为 192.168.0.112: 100)，进入登录界面；

第二步：输入用户名与密码，出厂默认用户名：admin，默认密码：admin，点击“确定”，进入主界面；

- **IP 更改：**点击主界面左边“网络设置”展开菜单，再点击“广域网络”进入网络设置界面。选择联机模式：动态（自动获取）、静态（手动设置）。下图为静态模式，更改完成后，点击“确定”保存修改。

The screenshot shows the 'WEB SERVER' interface with the '广域网络设置' (Wide Area Network Settings) tab selected. The '广域网络联机模式' (Wide Area Network Connection Mode) is set to '静态 (固定 IP)' (Static (Fixed IP)). The configuration table is as follows:

静态模式	
IP 地址	192.168.0.178
子网掩码	255.255.255.0
预设网关	192.168.0.1
惯用 DNS 服务器	8.8.8.8
其他 DNS 服务器	8.8.8.8
MAC 复制	
Enabled	启用
MAC 地址	44:33:4C:C9:3E:4F Fill my MAC

At the bottom, there are '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

图 5- 7 网络设置

- **升级：**点击主界面左边“系统设置”展开菜单，再点击“上传程序”，界面如下图所示。点击“浏览”，选择升级文件；再点击“确定”，弹出提示框是否进行升级，确认即升级开始。



图 5- 8 升级界面

4. GUI 界面控制

GUI 实现登入界面，场景调用，通道切换及更改命名，用户设置四大模块

4.1 登入界面

Web 登入：打开浏览器输入 IP：192.168.0.178 进入 WEB 登入界面，默认账号：admin 密码：admin



图 5- 9 登录界面

4.2 场景调用

场景调用：登入后首页为场景调用界面，场景与矩阵场景数量相同，为 10 个场景，支持场景保存，场景调用，删除场景功能

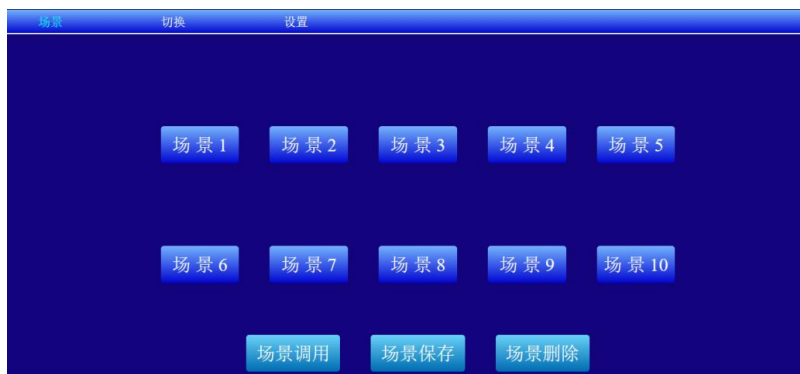


图 5- 10 场景界面

4.3 通道切换及更名

通道切换及更名：

1. 实时显示当前通道切换状态信息，输入输出通道列表显示，通过点击交叉方块执行切换；
2. 通过双击通道编号进行通道命名，最大可显示字符数以不超过当前通道按键宽度为准，超出显示范围可通过鼠标停留浮现当前所有字符

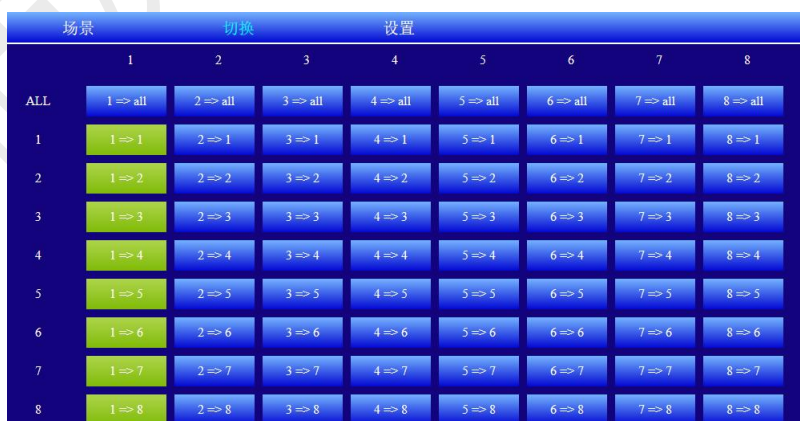


图 5- 11 切换界面

4.4 设置

设置：用户名默认为：admin，密码默认为：admin,用户名和密码均可更改，当用户设置为用户名与密码均为空时，则可不输入用户名与密码直接进行登入

图 5- 12 设置界面

五、上位机控制

电脑安装混合矩阵控制软件，通过客户端上位机可对矩阵实现信号切换、输入设置、输出设置、EDID 设置、系统设置、端口切换、端口权限等功能设置。

1. 上位机登录界面介绍



图 5- 13 登录界面

①	输入账号
②	输入密码
③	选择受控矩阵机型
④	勾选记住密码，下次登录会自动写入记住的密码
⑤	点击确定，进入矩阵板卡类型设置界面
⑥	点击取消，取消登录，退出登录界面
⑦	点击连接设置，进入连接设置界面，选择通讯方式

2. 板卡类型设置界面

在登录界面点击确定后进入板卡类型设置界面，界面显示输入输出卡，再点击确定，进入信号切换界面。



图 5- 14 板卡类型设置界面

3. 信号切换界面

信号切换界面可实现输入源切换、视频预览、场景保存/调用/删除等功能。



图 5- 15 信号切换界面

4. 输入设置

输入设置界面，选择左侧输入列表任意输入通道，可对输入端口进行名称命名、音频输入切换、字幕开关、字幕内容编辑、字幕显示位置编辑、字幕颜色编辑、图像色度/亮度/对比度/锐度的调整。



图 5- 16 输入设置界面

5. 输出设置

输出设置界面，选择左侧输出列表任意输出通道，可对输出端口名称命名、输出分辨率设置、音频开启或者关闭、信号格式切换、输出亮度/对比度/饱和度的调整。



图 5- 17 输出设置界面

6. EDID 设置界面

EDID 设置界面，点击中间显示输入列表，在左侧内置 EDID 列表下拉菜单选择任意 EDID，可实时切换输入 EDID 为选择的 EDID。



图 5- 18 EDID 设置界面

7. 系统设置

系统设置界面显示目前控制矩阵型号与名称，管理账号显示，管理员密码的修改，显示 IP 地址与端口号，设置控制软件的显示语言，发送代码控制机器，发送代码后反馈信息框内显示相应返回信息。



图 5- 19 系统设置界面

8. 端口切换

此界面下可以修改用户名的密码，输入输出列表搜索，输入输出端口切换。



图 5- 20 端口切换界面

①	修改密码
②	输入列表与输出列表切换、搜索
③	输入通道，点击任意输入口，图标会显示高亮
④	输出列表，可以手动点击通道图标，或者在从 x 到 x 框内写入对应通道，再点击选择，或者全选，选择的图标有高亮显示，最后点击确认切换，矩阵便按输入输出通道选择状态进行执行切换。

9. 端口权限

端口权限界面可增加普通用户，分配普通用户对于矩阵输入输出通道的切换权限。



图 5- 21 端口权限界面

①	新增用户，或者修改当前所选择的用户密码，删除用户
②	导出当前设置的用户列表及对应权限设置、导入仪保存的用户列表及对应权限设置
③	设置开放给当前用户可以选择的输入通道，选择的通道会高亮显示
④	设置开放给当前用户可以选择的输出通道，选择的通道会高亮显示，最后点击保存设置

如上图设置，使用该用户账号密码后矩阵控制界面显示：

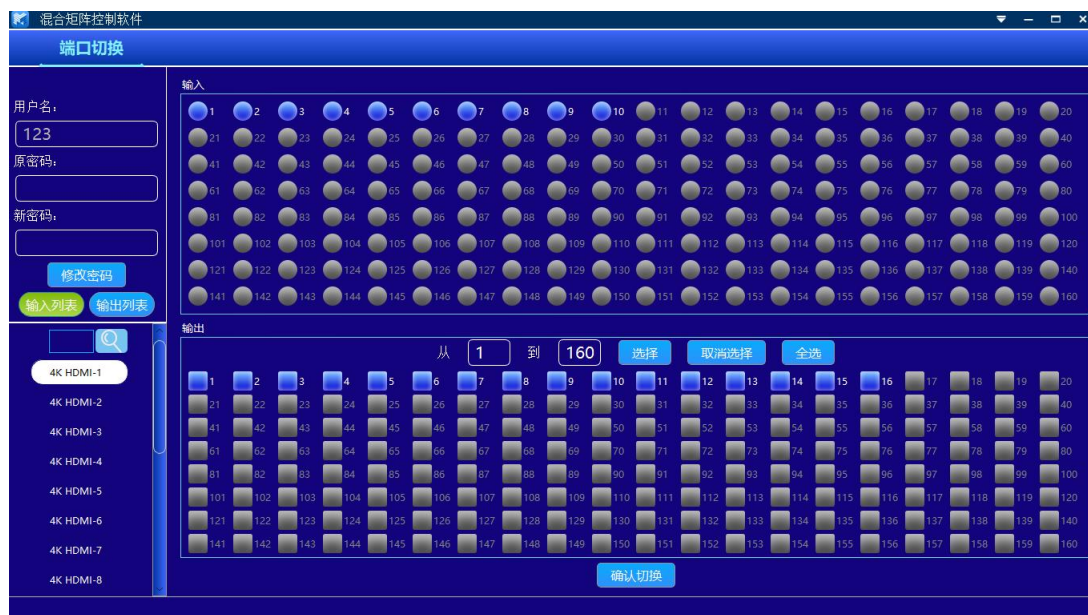


图 5- 22 设置账户权限后上位机界面

第三章 常见故障及维护

故障现象	原因分析	排除方法
POWER 灯不亮	电源输入未接触良好	检查电源输入是否松动
颜色丢失或无视频信号输出	信号线两端未接好	——检查信号线两端接口，保证连接正确良好
	输出连接显示器分辨率低	调节输入信号源分辨率或更换分辨率高的显示器
外围显示设备图像有重影	输入输出连接线材质量不达标或损坏	更换正规标准线材

	输入输出设备间连接线接触不良	检查连接与接口
输出图像受干扰	输入输出未良好接地	将输入输出按正确方式接地
插拔音视频接口有明显静电	本机设备未良好接地	将本机接地连接端良好接地
无法手动切换输入信号源通道	系统处于前面板锁定状态	发送串口指令 “/ %Unlock;” 解开锁定状态
信号切换时，无相应图像输出	输入接线松动或损坏	用相关仪器（如万用表）排除
	输出接线松动或损坏	用相关仪器（如万用表）排除
	信号源带 HDCP，而系统设置为 HDCP 不兼容	发送指令 HDCPON.开启 HDCP 协议
遥控器不能控制本机	电池电量耗尽	更换新电池
	遥控器损坏	送专业维修点维修
	遥控器发射头未对准 IR 接收头	将发射头对准 IR 接收头
控制端无法控制本机	控制端通讯口损坏	仔细检查通讯串口是否松动或损坏
	通讯协议未设置好	检查是否如下：波特率：9600 数据位：8 停止位：1 校验位：无
面板按键、通讯口、遥控器均无法控制	主机内部损坏	送专业维修点维修